



SmartPot

DOCUMENTACIÓN DEL COMPONENTE

SmartPot-Cache

La memoria corta de SmartPot

Redis endurecido para límites de peticiones, enfriamientos del agente, cachés de la IA y códigos de vinculación de Telegram, sin persistencia y solo en la red interna.



DOCUMENTO
SmartPot-Cache

VERSIÓN
1.1 · octubre 2026

EQUIPO
SmartPotTech

PROYECTO
smartpot.app

DOCUMENTO

Ficha del documento

CAMPO	VALOR
Proyecto	SmartPot · smartpot.app
Componente	SmartPot-Cache
Versión	1.1 · octubre 2026
Alcance	Llaves y su vida, endurecimiento, comportamiento ante fallas, configuración y pruebas
Documentación de la plataforma	Documentación técnica , recorrido del proyecto , ciclo de vida y diagramas generales
Mantenimiento	Se genera desde docs/ de este repositorio con las herramientas de .github/docs/tools ; se actualiza con cada cambio del componente

SECCIÓN 01

Propósito

En palabras simples

Redis guarda datos cortos que la API comparte entre peticiones: cuántas veces pidió algo una IP, cuándo llegó la última lectura de un cultivo, cuándo actuó el agente por última vez y los códigos de un solo uso para vincular Telegram. Nada de eso es permanente: si Redis se reinicia, la plataforma sigue y lo reconstruye.

SECCIÓN 02

Arquitectura del componente

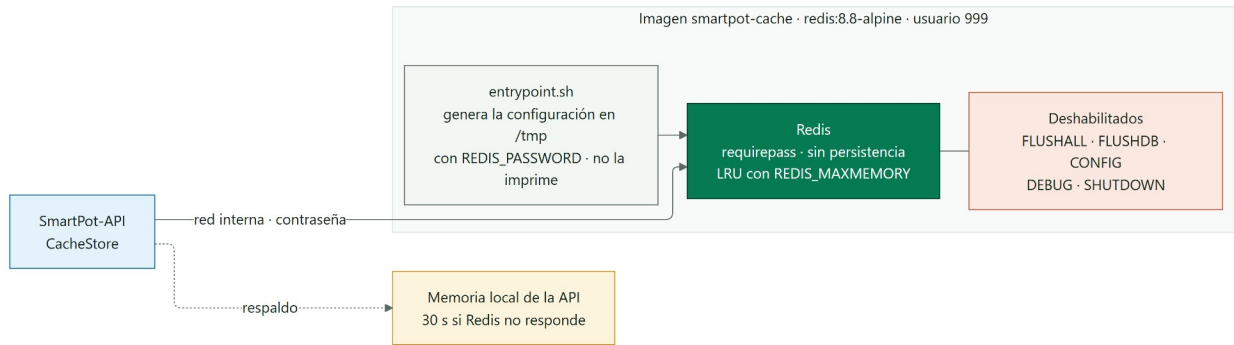


Figura 1 · SmartPot-Cache por dentro



MERMAID

```
%%{init: {"theme": "base", "fontFamily": "Segoe UI, Arial, sans-serif", "themeVariables":
{"fontFamily": "Segoe UI, Arial, sans-serif", "fontSize": "15px", "primaryColor": "#DDF5EA",
"primaryTextColor": "#17261F", "primaryBorderColor": "#067A52", "secondaryColor": "#E3F2FB",
"secondaryTextColor": "#17261F", "secondaryBorderColor": "#1F6FA0", "tertiaryColor":
"#F2F7F4", "tertiaryTextColor": "#17261F", "tertiaryBorderColor": "#D5E3DC", "lineColor":
"#5B6B63", "textColor": "#17261F", "mainBkg": "#DDF5EA", "nodeBorder": "#067A52",
"clusterBkg": "#F7FAF8", "clusterBorder": "#D5E3DC", "edgeLabelBackground": "#FFFFFF",
"actorBkg": "#067A52", "actorBorder": "#0B3D2B", "actorTextColor": "#FFFFFF",
"actorLineColor": "#5B6B63", "signalColor": "#17261F", "signalTextColor": "#17261F",
"labelBoxBkgColor": "#0B3D2B", "labelBoxBorderColor": "#0B3D2B", "labelTextColor": "#FFFFFF",
"loopTextColor": "#0B3D2B", "noteBkgColor": "#FDF4DD", "noteBorderColor": "#C98D12",
"noteTextColor": "#17261F", "activationBkgColor": "#DDF5EA", "activationBorderColor":
"#067A52", "attributeBackgroundColorOdd": "#FFFFFF", "attributeBackgroundColorEven":
"#F2F7F4"}}, "layout": "elk", "elk": {"nodePlacementStrategy": "BRANDES_KOEPF", "mergeEdges":
false, "cycleBreakingStrategy": "GREEDY"}}}%
flowchart LR
    api["SmartPot-API<br/>CacheStore"]
    subgraph imagen["Imagen smartpot-cache · redis:8.8-alpine · usuario 999"]
        direction TB
        entry["entrypoint.sh<br/>genera la configuración en /tmp<br/>con REDIS_PASSWORD · no la
imprime"]
        redis["Redis<br/>requirepass · sin persistencia<br/>LRU con REDIS_MAXMEMORY"]
        blocked["Deshabilitados<br/>FLUSHALL · FLUSHDB · CONFIG<br/>DEBUG · SHUTDOWN"]
    end
    local["Memoria local de la API<br/>30 s si Redis no responde"]
    api -->|"red interna · contraseña"| redis
    entry --> redis
    redis --- blocked
    api -.→|"respaldo"| local
    classDef leaf fill:#DDF5EA,stroke:#067A52,color:#17261F
    classDef water fill:#E3F2FB,stroke:#1F6FA0,color:#17261F
    classDef sun fill:#FDF4DD,stroke:#C98D12,color:#17261F
    classDef clay fill:#FBE9E1,stroke:#B85A38,color:#17261F
    classDef core fill:#067A52,stroke:#0B3D2B,color:#FFFFFF
    classDef deep fill:#0B3D2B,stroke:#06281C,color:#FFFFFF
    classDef muted fill:#F2F7F4,stroke:#5B6B63,color:#17261F
    class api water
    class entry muted
    class redis core
    class blocked clay
    class local sun
```

SECCIÓN 03

Chaves

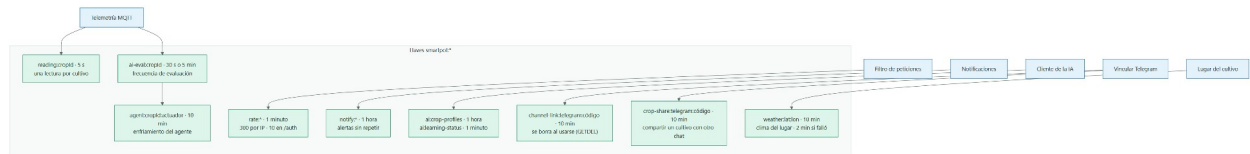


Figura 2 · *Quién escribe cada llave y cuánto vive*

MERMAID



```
%%{init: {"theme": "base", "fontFamily": "Segoe UI, Arial, sans-serif", "themeVariables":
{"fontFamily": "Segoe UI, Arial, sans-serif", "fontSize": "15px", "primaryColor": "#DDF5EA",
"primaryTextColor": "#17261F", "primaryBorderColor": "#067A52", "secondaryColor": "#E3F2FB",
"secondaryTextColor": "#17261F", "secondaryBorderColor": "#1F6FA0", "tertiaryColor":
"#F2F7F4", "tertiaryTextColor": "#17261F", "tertiaryBorderColor": "#D5E3DC", "lineColor":
"#5B6B63", "textColor": "#17261F", "mainBkg": "#DDF5EA", "nodeBorder": "#067A52",
"clusterBkg": "#F7FAF8", "clusterBorder": "#D5E3DC", "edgeLabelBackground": "FFFFFF",
"actorBkg": "#067A52", "actorBorder": "#0B3D2B", "actorTextColor": "FFFFFF",
"actorLineColor": "#5B6B63", "signalColor": "#17261F", "signalTextColor": "#17261F",
"labelBoxBkgColor": "#0B3D2B", "labelBoxBorderColor": "#0B3D2B", "labelTextColor": "FFFFFF",
"loopTextColor": "#0B3D2B", "noteBkgColor": "#FDF4DD", "noteBorderColor": "#C98D12",
"noteTextColor": "#17261F", "activationBkgColor": "#DDF5EA", "activationBorderColor":
"#067A52", "attributeBackgroundColorOdd": "FFFFFF", "attributeBackgroundColorEven":
"#F2F7F4"}}}%
flowchart TB
    subgraph llaves["Llaves smartpot:*"]
        direction TB
        rate["rate:* · 1 minuto<br/>300 por IP · 10 en /auth"]
        reading["reading:cropId · 5 s<br/>una lectura por cultivo"]
        aieval["ai-eval:cropId · 30 s o 5 min<br/>frecuencia de evaluación"]
        agent["agent:cropId:actuador · 10 min<br/>enfriamiento del agente"]
        notify["notify:* · 1 hora<br/>alertas sin repetir"]
        profiles["ai:crop-profiles · 1 hora<br/>ai:learning-status · 1 minuto"]
        link["channel-link:telegram:código · 10 min<br/>se borra al usarse (GETDEL)"]
        share["crop-share:telegram:código · 10 min<br/>compartir un cultivo con otro chat"]
        weather["weather:lat:lon · 10 min<br/>clima del lugar · 2 min si falló"]
    end
    http["Filtro de peticiones"] → rate
    mqtt["Telemetría MQTT"] → reading
    mqtt → aieval → agent
    alerts["Notificaciones"] → notify
    ai["Cliente de la IA"] → profiles
    tg["Vincular Telegram"] → link
    tg → share
    crops["Lugar del cultivo"] → weather
    classDef leaf fill:#DDF5EA,stroke:#067A52,color:#17261F
    classDef water fill:#E3F2FB,stroke:#1F6FA0,color:#17261F
    classDef sun fill:#FDF4DD,stroke:#C98D12,color:#17261F
    classDef clay fill:#FBE9E1,stroke:#B85A38,color:#17261F
    classDef core fill:#067A52,stroke:#0B3D2B,color:#FFFFFF
    classDef deep fill:#0B3D2B,stroke:#06281C,color:#FFFFFF
    classDef muted fill:#F2F7F4,stroke:#5B6B63,color:#17261F
    class rate,reading,aieval,agent,notify,profiles,link,share,weather leaf
    class http,mqtt,alerts,ai,tg,crops water
```

SECCIÓN 04

Endurecimiento

CONTROL	DETALLE
Contraseña	REDIS_PASSWORD obligatoria, mínimo 16 caracteres; sin ella el contenedor no arranca



CONTROL	DETALLE
Configuración	Se genera en /tmp al arrancar y nunca aparece en los logs
Comandos	FLUSHALL, FLUSHDB, CONFIG, DEBUG y SHUTDOWN deshabilitados
Contenedor	Usuario 999, solo lectura y sin capacidades de Linux
Red	En producción no publica puertos: solo la API lo alcanza por la red interna

SECCIÓN 05

Configuración y pruebas

VARIABLE	POR DEFECTO	USO
REDIS_PASSWORD	—	Obligatoria
REDIS_MAXMEMORY	128mb	Memoria máxima; se descartan las llaves menos usadas
REDIS_DATABASES	4	Bases lógicas

`sh tests/smoke.sh smartpot-cache:ci` comprueba la autenticación, que `FLUSHALL` y `CONFIG` respondan como comandos desconocidos, que los logs no muestren la contraseña y que sin contraseña el contenedor no arranque. Cada cambio en `main` pasa por el CI, publica ghcr.io/smartpotttech/smartpot-cache y pide el despliegue central de `.github`.